

ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

Σχολή Επιστημών Διοίκησης και Οικονομίας
Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο

DLH139 Στατιστική Επιχειρήσεων II

2025/26

Δρ. Μαρία Γρυδάκη

Σετ ασκήσεων: 1

Διδάσκουσα: Μαρία Γρυδάκη

Οι ασκήσεις που ακολουθούν αφορούν τις κατανομές συνεχών μεταβλητών και συγκεκριμένα, την ομοιόμορφη, εκθετική και κανονική κατανομή.

Άσκηση 1:

Έστω μια τυχαία μεταβλητή X η οποία κατανέμεται ομοιόμορφα και οι τιμές της κυμαίνονται από 2 μέχρι 10.

(α) Να βρεθεί η πιθανότητα η μεταβλητή να παίρνει τιμές μεταξύ 4 και 7.

(β) Να υπολογιστούν η μέση τιμή και η διακύμανση της μεταβλητής.

Απάντηση:

Η συνάρτηση πυκνότητας πιθανότητας είναι

$$f(x) = \frac{1}{b-a} = \frac{1}{10-2} = \frac{1}{8}, \quad 2 \leq x \leq 10$$

(α)

$$P(4 \leq X \leq 7) = \frac{7-4}{10-2} = \frac{3}{8} = 0.375$$

(β)

$$E(X) = \frac{a+b}{2} = \frac{2+10}{2} = 6$$

$$Var(X) = \frac{(b-a)^2}{12} = \frac{8^2}{12} = \frac{64}{12} \approx 5.33$$

Άσκηση 2:

Η αναμονή ενός λεωφορείου είναι ομοιόμορφα κατανομημένη μεταξύ 0 και 20 λεπτών.

(α) Ποια είναι η πιθανότητα να περιμένεις λιγότερο από 5 λεπτά;

(β) Ποια είναι η πιθανότητα να περιμένεις περισσότερο από 12 λεπτά;

Απάντηση:

Έστω X η αναμονή ενός λεωφορείου, $X \sim U(0,20)$.

(α)

$$P(X < 5) = \frac{5 - 0}{20 - 0} = \frac{1}{4} = 0.25$$

(β)

$$P(X > 12) = \frac{20 - 12}{20} = \frac{8}{20} = 0.4$$

Άσκηση 3:

Γνωρίζουμε ότι μια συνεχής τυχαία μεταβλητή X ακολουθεί ομοιόμορφη κατανομή, $U(a, b)$.

Η μέση τιμή είναι 12 και η διασπορά είναι 9. Να βρεθούν τα a και b .

Απάντηση:

Από τους τύπους:

$$E(X) = \frac{a+b}{2} = 12 \tag{1}$$

$$Var(X) = \frac{(b-a)^2}{12} = 9$$

Από τη δεύτερη:

$$(b - a)^2 = 108 \Rightarrow b - a = \sqrt{108} = 10.39$$

Από την πρώτη:

$$a + b = 24$$

Λύνοντας το σύστημα:

$$\begin{cases} -a + b = 10.39 \\ a + b = 24 \end{cases} \Rightarrow 2b = 34.39 \Rightarrow b = 17.195$$

$$a = 24 - 17.195 \Rightarrow a = 6.805$$

Άσκηση 4:

Ο χρόνος ζωής μιας μπαταρίας X (σε ώρες) ακολουθεί εκθετική κατανομή με ρυθμό $\lambda = 0.25$.

Να βρεθεί η πιθανότητα η μπαταρία να χαλάσει μέσα στις πρώτες 3 ώρες.

Απάντηση:

Ο κανόνας του συμπληρώματος δίνει:

$$P(X \leq 3) = 1 - P(X > 3)$$

Για εκθετική κατανομή:

$$P(X > 3) = e^{-\lambda \cdot x} = e^{(-0.25) \cdot 3} = e^{-0.75}$$

Άρα:

$$P(X \leq 3) = 1 - e^{-0.75} \approx 1 - 0.47237 = 0.52763$$

Άσκηση 5:

Μία λάμπα έχει διάρκεια ζωής που ακολουθεί εκθετική κατανομή με $\lambda = 0.2$ (ώρες).

(α) Ποια είναι η πιθανότητα να καεί μέσα σε 3 ώρες;

(β) Ποια είναι η πιθανότητα να διαρκέσει πάνω από 5 ώρες;

Απάντηση:

(α)

$$P(X \leq 3) = 1 - e^{-\lambda x} = 1 - e^{(-0.2) \cdot 3} = 1 - e^{-0.6} = 1 - 0.5488 = 0.4512$$

(β)

$$P(X > 5) = e^{-\lambda x} = e^{(-0.2) \cdot 5} = e^{-1} = 0.3679$$

Άσκηση 6:

Η διάρκεια ενός τηλεφωνήματος (σε λεπτά) ακολουθεί εκθετική κατανομή με μέση διάρκεια 2,5 λεπτά.

(α) Ποια είναι η πιθανότητα ένα τηλεφώνημα να διαρκεί από 1 έως 3 λεπτά;

(β) Πόσος είναι ο χρόνος x ώστε το 90% των τηλεφωνημάτων να διαρκεί λιγότερο από x ;

Απάντηση:

(α)

Μέση διάρκεια = 2.5 λεπτά $\Rightarrow \lambda = \frac{1}{2.5} = 0.4$ (λεπτά).

$$\begin{aligned} P(1 \leq X \leq 3) &= F(3) - F(1) = (1 - e^{-0.4 \cdot 3}) - (1 - e^{-0.4 \cdot 1}) = e^{-0.4} - e^{-1.2} \\ &= 0.6703 - 0.3012 = 0.3691 \end{aligned}$$

(β)

Θέλουμε x ώστε $F(x) = 0.9$:

$$1 - e^{-\lambda x} = 0.9 \Rightarrow e^{-\lambda x} = 0.1 \Rightarrow -\lambda x = \ln(0.1).$$

$$\text{Άρα } x = -\frac{\ln(0.1)}{\lambda} = -\frac{-2.30259}{0.4} = 5.7565 \text{ λεπτά.}$$

Άσκηση 7:

Δοθείσας μιας τυποποιημένης κανονικής κατανομής (με μέσο 0 και τυπική απόκλιση 1, όπως στους στατιστικούς πίνακες των συγγραμμάτων Στατιστικής), ποια η πιθανότητα:

- (α) Η z να είναι μικρότερη από 1,57;
- (β) Η z να είναι μεγαλύτερη από 1,84;
- (γ) Η z να είναι μεταξύ 1,57 και 1,84;
- (δ) Η z να είναι μικρότερη από 1,57 ή μεγαλύτερη από 1,84;

Απάντηση:

(α)

$$P(Z < 1.57) = \Phi(1.57) = 0.9418$$

(β)

$$P(Z > 1.84) = 1 - P(Z \leq 1.84) = 1 - \Phi(1.84) = 1 - 0.9671 = 0.0329$$

(γ)

$$\begin{aligned} P(1.57 < Z < 1.84) &= P(Z < 1.84) - P(Z < 1.57) = \Phi(1.84) - \Phi(1.57) \\ &= 0.9671 - 0.9418 = 0.0253 \end{aligned}$$

(δ)

$$P(Z < 1.57 \text{ ή } Z > 1.84)$$

Αυτό είναι:

$$P(Z < 1.57) + P(Z > 1.84) = 0.9418 + 0.0329 = 0.9747$$

Άσκηση 8:

Σύμφωνα με στοιχεία έρευνας (20XX), η μέση κατά κεφαλή κατανάλωση εμφιαλωμένου νερού στις ΗΠΑ είναι περίπου κανονικά κατανομημένη με μέση τιμή 31,8 γαλόνια και τυπική απόκλιση 10 γαλόνια.

- (α) Ποια η πιθανότητα ένας κάτοικος των ΗΠΑ να κατανάλωσε περισσότερο από 32 γαλόνια εμφιαλωμένου νερού το 20XX;
- (β) Ποια η πιθανότητα ένας κάτοικος των ΗΠΑ να κατανάλωσε μεταξύ 10 και 20 γαλόνια εμφιαλωμένου νερού το 20XX;
- (γ) Ποια η πιθανότητα ένας κάτοικος των ΗΠΑ να κατανάλωσε λιγότερο από 10 γαλόνια εμφιαλωμένου νερού το 20XX;
- (δ) Λιγότερο από πόσα γαλόνια εμφιαλωμένου νερού κατανάλωσε το 99% των κατοίκων των ΗΠΑ;

Απάντηση:

Έστω X η μέση κατά κεφαλή κατανάλωση εμφιαλωμένου νερού, $X \sim N(31.8, 10)$.

(α)

$$\begin{aligned} P(X > 32) &= P\left(\frac{X - \mu}{\sigma} > \frac{32 - 31.8}{10}\right) = P(Z > 0.02) = 1 - P(Z \leq 0.02) \\ &= 1 - 0.5080 = 0.4920 \end{aligned}$$

(β)

$$\begin{aligned} P(10 < X < 20) &= P\left(\frac{10 - 31.8}{10} < \frac{X - \mu}{\sigma} < \frac{20 - 31.8}{10}\right) \\ &= P(-2.18 < Z < -1.18) = P(Z < -1.18) - P(Z < -2.18) \\ &= \Phi(-1.18) - \Phi(-2.18) = 0.1190 - 0.0146 = 0.1044 \end{aligned}$$

(γ)

$$P(X < 10) = P\left(\frac{X - \mu}{\sigma} < \frac{10 - 31.8}{10}\right) = P(Z < -2.18) = \Phi(-2.18) = 0.0146$$

(δ)

Θέλουμε x ώστε:

$$P(X < x) = 0.99$$

Από πίνακες, $\Phi(z) = 0.99 \Rightarrow z = 2.33$

Άρα:

$$x = \mu + z\sigma = 31.8 + 2.33(10) = 31.8 + 23.3 = 55.1$$

Άσκηση 9:

Σύμφωνα με στοιχεία έρευνας (20XX), οι καταναλωτές δαπανούν κατά μέσο όρο 14,5€ για ένα γεύμα σ' ένα εστιατόριο. Αν υποθέσουμε ότι το ποσό που δαπανάται για ένα γεύμα σε ένα εστιατόριο ακολουθεί την κανονική κατανομή με τυπική απόκλιση 2€, τότε να υπολογιστούν:

(α) Η πιθανότητα ένα τυχαία επιλεγμένο άτομο να δαπανά περισσότερα από 15€.

(β) Η πιθανότητα ένα τυχαία επιλεγμένο άτομο να δαπανά μεταξύ 10€ και 15€.

(γ) Τα όρια δαπανών μέσα στα οποία κατανέμεται το μεσαίο 95% (γύρω από τον μέσο) των ποσών που δαπανήθηκαν.

Απάντηση:

(α)

$$P(X > 15) = P\left(\frac{X - \mu}{\sigma} > \frac{15 - 14.5}{2}\right) = P(Z > 0.25) = 1 - P(Z \leq 0.25) \\ = 1 - \Phi(0.25) = 1 - 0.5987 = 0.4013.$$

(β)

$$P(10 < X < 15) = P\left(\frac{10 - 14.5}{2} < \frac{X - \mu}{\sigma} < \frac{15 - 14.5}{2}\right) = P(-2.25 < Z < 0.25) \\ = P(Z < 0.25) - P(Z < -2.25) = \Phi(0.25) - \Phi(-2.25) \\ = 0.5948 - 0.0122 = 0.5826$$

(γ)

Το “μεσαίο 95%” σημαίνει ότι:

- Το 95% της πιθανότητας βρίσκεται **ανάμεσα** σε δύο σημεία,
- και **το υπόλοιπο 5%** (δηλαδή 2,5% + 2,5%) βρίσκεται **στα δύο άκρα**.

Συμβολικά:

$$P(-z < Z < z) = 0.95$$

Αφού το συνολικό είναι 1 (δηλαδή 100%):

$$1 - 0.95 = 0.05$$

Η πιθανότητα που μένει έξω από το διάστημα είναι 0.05, οπότε κάθε ουρά έχει:

$$0.05/2 = 0.025$$

Επομένως, $P(Z < z) = 0.975$ (επειδή κάτω από το θετικό z έχεις το 95% + 2.5% = 97.5% της πιθανότητας).

Από τους πίνακες της τυποποιημένης κανονικής:

$$\Phi(1.96) = 0.9750$$

Άρα, το $z = 1.96$ αντιστοιχεί στα όρια που περικλείουν το 95% των τιμών γύρω από τη μέση τιμή:

$$P(-1.96 < Z < 1.96) = 0.95$$

$$\text{κάτω όριο} = 14.5 - 1.96 \cdot 2 = 14.5 - 3.92 = 10.58$$

$$\text{πάνω όριο} = 14.5 + 1.96 \cdot 2 = 14.5 + 3.92 = 18.42$$

Άσκηση 10:

Δοθείσας μιας τυποποιημένης κανονικής κατανομής (με μέσο 0 και τυπική απόκλιση 1, όπως στους στατιστικούς πίνακες), ποια η πιθανότητα:

(α) Η z να είναι μεταξύ 1,57 και 1,84;

(β) Η z να είναι μικρότερη από -1,57 ή μεγαλύτερη από 1,84;

(γ) Ποια είναι η τιμή της z αν το 2,5% όλων των πιθανών τιμών της z είναι μεγαλύτερες από την τιμή αυτή;

(δ) Μεταξύ ποιων τιμών της z (συμμετρικά κατανεμημένες γύρω από τον μέσο όρο), θα περιέχεται το 68,26% όλων των δυνατών τιμών της;

Απάντηση:

(α)

$$P(1.57 < Z < 1.84) = \Phi(1.84) - \Phi(1.57) = 0.9671 - 0.9418 = 0.0253$$

(β)

$$P(Z < -1.57 \text{ ή } Z > 1.84)$$

$$P(Z < -1.57) = \Phi(-1.57) = 0.0582$$

$$P(Z > 1.84) = 1 - P(Z \leq 1.84) = 1 - \Phi(1.84) = 1 - 0.9671 = 0.0329$$

Επομένως,

$$P(Z < -1.57) + P(Z > 1.84) = 0.0582 + 0.0329 = 0.0911$$

(γ)

Θέλουμε $P(Z > z) = 0.025$. Από πίνακα $z = 1.96$

(δ)

Θέλουμε $P(-z < Z < z) = 0.6826$.

Αφού το συνολικό είναι 1 (δηλαδή 100%):

$$1 - 0.6826 = 0.3174$$

Η πιθανότητα που μένει έξω από το διάστημα είναι 0.3174, οπότε κάθε ουρά έχει:

$$0.3174/2 = 0.1587$$

Επομένως, $P(Z < z) = 0.8413$ (επειδή κάτω από το θετικό z έχεις το $68.26\% + 15.87\% = 84.13\%$ της πιθανότητας).

Από τους πίνακες της τυποποιημένης κανονικής:

$$\Phi(1.00) = 0.8413$$

Άρα, το $z = 1.00$ αντιστοιχεί στα όρια που περικλείουν το 68.26% των τιμών γύρω από τη μέση τιμή:

$$P(-1.00 < Z < 1.00) = 0.6826$$

$$\Phi(-1.00) = 0.1587$$

$$\Phi(1) - \Phi(-1) = 0.8413 - 0.1587 = 0.6826.$$

Άρα το διάστημα είναι $[-1, 1]$.